ТЗ: SGame (ShooterGame), версия 0.2.0

Автор: Константин Волков · Дата: 16.10.2026 · Статус: черновик на согласование

1. Цель версии

Превратить техническую демку в законченную игру с понятной целью и циклом «бой, заработок, улучшение». Игрок выживает в волнах вампиров, тратит монеты у Призрака на улучшения и в конце открывает сундук. За первые 30 секунд игры человек должен понимать, что делать и зачем.

2. Текущее состояние (по коду v0.1.0)

- Стек: WPF + MonoGame.WpfInterop, один экран, статичный фон-картинка, статистика (монеты, убийства) в SQLite.
- Игрок ходит на WASD, есть анимации покоя, атаки и получения урона. Одновременно существует только одна пуля: она летит строго вправо, это квадрат 5x5 пикселей синего цвета, дальность 120.
- Враги: вампир (патрулирует по точкам, заметив игрока, преследует) и череп. Волн нет, здоровье и урон врагов минимальны.
- Препятствия (деревья, камни, озера) заданы прямоугольниками прямо в коде LogicGame и плохо совпадают с картинкой.
- Монеты лежат на карте случайно, потратить их некуда.
- Сундук открывается клавишей B рядом с ним. «Ключ» находится кликом мыши по зашитой области экрана с сообщением MessageBox. Класс Poison (яд на 5 секунд) есть, но его роль в игре не определена.
- Нет цели, сюжета, подсказок, паузы и звука.

3. Что решает это ТЗ

Проблема	Где решается
Непонятно, зачем и куда идти	разделы 4, 5.5
Пули «для вида», стрельба только вправо	5.1, 5.2
Вампир просто летает, нет волн	5.3
Деньги некуда тратить	5.4

Проблема	Где решается
Неясно, что за сундук и призрак	4, 5.5
Коллизии деревьев и камней неточные	5.6
Нет подсказок и интерфейса	5.7

4. Сюжет и мир (предложение, можно менять)

Давным-давно жрец запечатал в сундуке реликвию, которая держит ночь на расстоянии. Печать ослабла, и на поляну слетаются вампиры. Дух прежнего хранителя поляны, Призрак, помогает новому жрецу: подсказывает и обменивает «частицы света» (монеты) на улучшения. Чтобы закончить это, нужно отбить пять волн, победить вожака вампиров, забрать у него ключ, открыть сундук и снова запечатать реликвию.

- Жрец: игрок.
- Призрак: мирный наставник и торговец, магазин находится у него.
- Вампиры и черепа: враги, приходят волнами.
- Монеты: валюта, выпадают с врагов и лежат на карте.
- Вожак вампиров: босс, с него выпадает ключ.
- Сундук: финальная цель. Без ключа не открывается.

Имена героя, мира и реликвии в ТЗ рабочие, их можно придумать свои.

5. Функциональные требования

Приоритеты: P0 обязательно, P1 важно, P2 по возможности.

5.1 Поворот персонажа и прицеливание (P0)

- Игрок смотрит в сторону последнего движения: 4 направления (вверх, вниз, влево, вправо). Для лево и право допускается отражение спрайта.
- Пуля вылетает в сторону взгляда, а не всегда вправо.
- P1: прицеливание мышью, пуля летит к курсору, персонаж поворачивается к нему.
- Приемка: можно ходить по кругу и стрелять во все 4 стороны.
- Запасной вариант, если не хватает спрайтов: враги идут только с одной стороны, как в «Растения против зомби» (см. 5.3, режим «полосы»), а стрельба остается в одну сторону.

5.2 Боевая система и пули (P0)

- Вместо одной пули список активных пуль, ограниченный скорострельностью (стартово один выстрел в 0,4 с).
- У пули есть направление, скорость, урон и дальность. Вместо синего квадрата используется спрайт стрелы (Just_arrow.png), повернутый по направлению полета.
- Пуля исчезает при попадании во врага, в препятствие и по дальности. Текстура пули общая и не уничтожается вместе с пулей.
- У врагов есть здоровье и полоска над головой, при попадании мигание. Смерть врага: анимация, выпадение монет, +1 к убийствам.
- У игрока есть здоровье. Контактный урон от врага наносится с паузой 1 с, после удара 1 с неуязвимости с миганием (анимация PlayerDamage уже есть).
- P2: ближняя атака на ПКМ (анимация PlayerAttack уже есть).

5.3 Враги и волны (P0)

- Игра состоит из 5 волн и босса. Между волнами пауза 10 с. Номер волны виден в интерфейсе.
- Враги появляются у краев карты в случайных точках и идут к игроку (вместо блуждания по точкам). Препятствия обходят простым способом, скользя вдоль них.
- Стартовые параметры:

Враг	Здоровье	Скорость	Урон
Вампир	36 (3 попадания)	1,2	10
Череп	20	1,6	5
Вожак вампиров (босс)	250	1,0, периодический рывок	20

- Количество врагов в волне n: 4 + 2n (волна 1: 6, волна 5: 14), но не больше 12 на экране одновременно.
- Волна пройдена, когда убиты все враги. Награда: 20 + 10n монет.
- Режим «полосы» (запасной вариант): карта делится на 3 горизонтальные полосы, враги идут по ним с одной стороны.

5.4 Экономика и магазин (P1)

- Монеты выпадают с врагов (3–8 штук) и лежат на карте, как сейчас.
- Магазин открывается клавишей E рядом с Призраком, между волнами.

- Стартовые цены и эффекты:

Улучшение	Эффект за уровень	Цены по уровням
Сила выстрела	урон +20%	30 / 60 / 100
Скорострельность	интервал −15%	30 / 60 / 100
Здоровье	максимум +25	40 / 80
Скорость бега	+10%	25 / 50
Дальность	дальность пули +25%	25 / 50
Лечение	до полного здоровья	20 (многоразово)

- Покупки действуют до конца забега, цена растет с уровнем.

5.5 Цель, сундук, ключ и Призрак (P1)

- Ход игры: стартовый диалог Призрака (3–4 реплики), волны 1–5, босс, ключ, сундук, экран победы с итогами.
- Убрать клик мыши по зашитой области и MessageBox «Ключ найден». Ключ выпадает с босса как предмет и подбирается на подходе.
- Сундук без ключа не открывается и подсказывает «Нужен ключ». С ключом открывается клавишей E (вместо B) и запускает победный экран.
- Призрак: отдельный спрайт, не атакует, стоит на фиксированном месте, дает подсказки и открывает магазин. Диалоги показываются в окне в пиксельном стиле (как GameOverWindow).
- Подсказка в начале игры: «Выживи 5 волн. WASD ходить, Пробел стрелять, E взаимодействовать».

5.6 Карта и коллизии (P0)

- Все прямоугольники препятствий вынести из кода в файл (например, Content/map.json): позиция, размер, тип (дерево, камень, вода).
- Хитбокс дерева и камня соответствует его основанию (ствол, низ камня), а не всей картинке, чтобы можно было заходить «за» крону.
- Отладочный режим F3 рисует хитбоксы поверх карты. С ним коллизии настраиваются по картинке за один вечер.
- Игрок и враги не проходят сквозь препятствия и не выходят за границы карты.

- Определить поведение воды (замедление или непроходима) и показать это игроку.

5.7 Интерфейс (P1)

- HUD: здоровье, монеты, номер волны, число оставшихся врагов, значок ключа.
- Пауза по Esc: продолжить, выйти в меню.
- Экраны победы и поражения с итогами (волна, убийства, монеты) в стиле GameOverWindow.
- Все MessageBox внутри игры заменить на внутриигровые сообщения.

5.8 Сохранение результатов (P2)

- Лучший результат (максимальная волна, убийства) в SQLite. Если меняется структура таблицы PlayerEntity, сменить имя файла базы или подключить миграции.

6. Нефункциональные требования

- Стабильные 60 кадров в секунду на среднем ноутбуке. Не создавать текстуры на каждый кадр или каждую пулю.
- Все числа баланса (здоровье, урон, скорости, цены, размеры волн) в одном месте: класс GameConfig или JSON-файл, чтобы править без изменения логики.
- Общий базовый класс для живых объектов (позиция, здоровье, хитбокс). Убрать дублирование двух классов TextureLoader, пути к файлам строить через AppContext.BaseDirectory.
- Управление: WASD, Пробел, E, Esc, F3.
- Сборка и выпуск по инструкции из README, номер версии 0.2.0.

7. Этапы работ

№	Этап	Критерий готовности
1	Карта и коллизии: JSON с хитбоксами, режим F3	нельзя пройти сквозь деревья и камни, хитбоксы совпадают с картинкой

№	Этап	Критерий готовности
2	Поворот и стрельба: направление, список пуль, спрайт стрелы	стрельба в 4 стороны, одновременно летит несколько пуль
3	Здоровье и бой: здоровье врагов и игрока, полоски, смерть	вампир умирает за 3 попадания, игрок получает урон с паузой
4	Волны: WaveManager, спавн, паузы, HUD	5 волн подряд, счетчик верный
5	Магазин и Призрак: диалог, покупки	купленное улучшение виден в игре
6	Босс, ключ, финал	полный проход от старта до победы
7	Полировка и релиз: подсказки, пауза, баланс, звук, сборка	установщик 0.2.0, тег v0.2.0 на GitHub

Работа ведется в отдельной ветке (version-2), после каждого этапа коммит и пуш.

8. Критерии приемки версии 0.2.0

- Новый игрок без объяснений понимает цель по стартовому тексту.
- Игру можно пройти от старта до победы за 8–12 минут.
- Персонаж поворачивается, пули летят в сторону взгляда и убивают врагов.
- Есть 5 волн и босс, монеты тратятся в магазине.
- Коллизии деревьев и камней совпадают с картинкой (проверка через F3).
- Нет MessageBox в игровом процессе, нет вылетов при смерти, победе и выходе в меню.
- Установщик 0.2.0 ставит и запускает игру на чистом компьютере.

9. Вне рамок версии 0.2.0

- Онлайн-режим и API на Blazor (кнопка «Онлайн (API)» в меню пока остается заглушкой), онлайн-таблица рекордов.
- Несколько карт, разные герои, мультиплеер.

10. Решения, которые нужно принять автору

1. Режим врагов: со всех сторон (рекомендуется) или только с одной стороны, как в «Растения против зомби».

2. Прицел: 4 направления (проще) или мышью на 360° (приятнее).
3. Магазин работает только между волнами или в любой момент.
4. Имена героя, мира и реликвии.
5. Числа баланса в разделах 5.3 и 5.4 стартовые, их подбирают тестовой игрой.